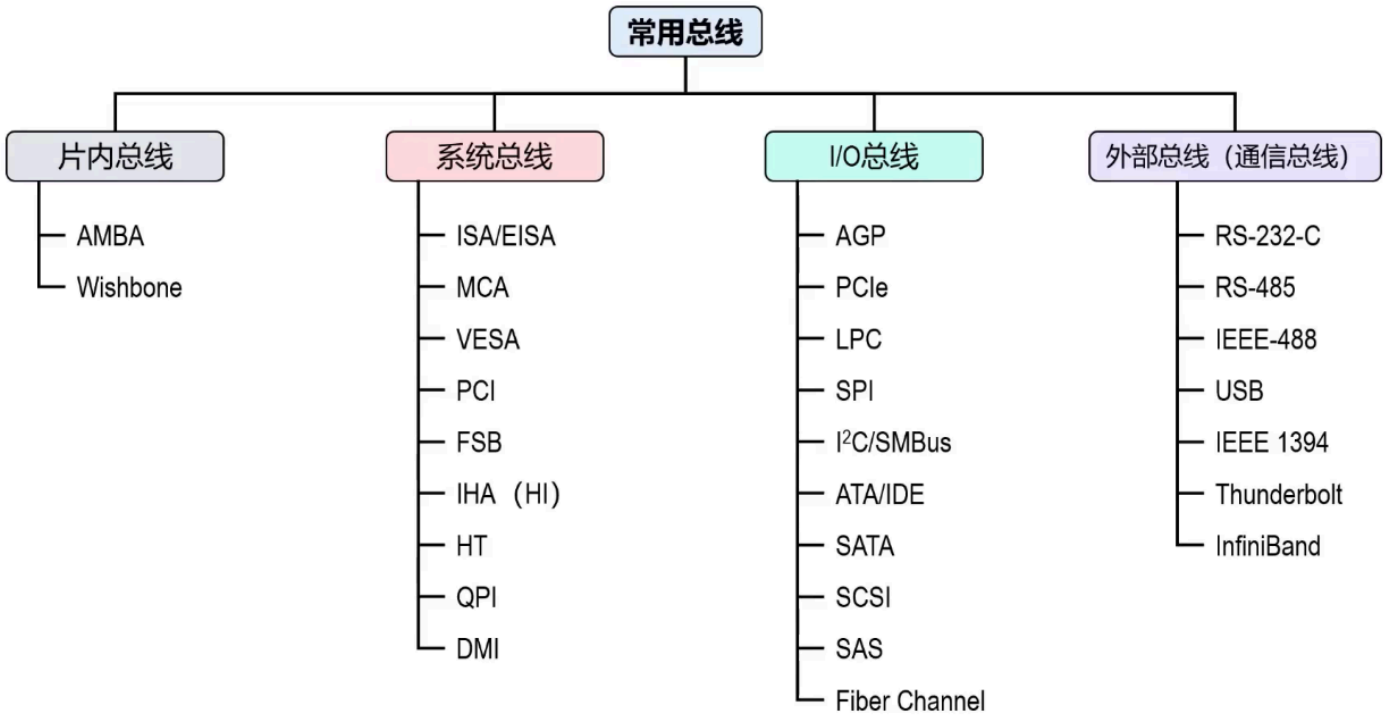
7.9 常用总线

考纲定位：计算机组成原理 · 第 7 章 总线（7.9）｜重要度 ★★｜常见考法：选择题（总线分类、英文缩写识别、USB/PCIe 特性）

一句话核心：常用总线按位置分为片内、系统、I/O、外部四类；考试重点是识别缩写并归入正确类别

一、常用总线总览



类别	典型标准
片内总线	AMBA、Wishbone
系统总线	ISA/EISA、MCA、VESA、PCI、FSB、IHA（HI）、HT、QPI、DMI
I/O 总线	AGP、PCIe、LPC、SPI、I2C/SMBus、ATA/IDE、SATA、SCSI、SAS、Fiber Channel
外部总线（通信总线）	RS-232-C、RS-485、IEEE-488、USB、IEEE 1394、Thunderbolt、InfiniBand

- 分类不是绝对的：同一标准在不同教材/时代可能被归入不同类别，408 以“连接对象 + 位置”判断
- 考试常把总线缩写与显示器、性能指标、存储器等缩写混在一起考

二、系统总线

系统总线

发展阶段	总线名称	推出方(时间)	传输方式	采样模式	双工模式	编码	位宽/通道	典型速率[物理频率]	典型带宽	适用CPU时代	代表逻辑/芯片组	核心特征
单总线	ISA	IBM (1984)	并行	SDR	半双工	无(直接映射)	16位	8.3MT/s [8.3MHz]	16MB/s	80286 / 486	Intel 82xx 离散逻辑	连接CPU、内存与所有I/O设备。
	MCA	IBM (1987)	并行	SDR	半双工	无(直接映射)	32位	10MT/s [10MHz]	40MB/s	80386 / 486	IBM 特制 ASIC 集合	专利封闭，支持即插即用。
	EISA	Compaq (1988)	并行	SDR	半双工	无(直接映射)	32位	8.3MT/s [8.3MHz]	33MB/s	80386 / 486	C&T NEAT 芯片组	开放标准，对抗IBM MCA。
双总线	VESA	VESA (1992)	并行	SDR	半双工	无(直接映射)	32位	33MT/s [33MHz]	133MB/s	486 / 早期奔腾	OPTi / SiS 早期芯片组	连接CPU与高速局部设备（如显卡）。
三总线	PCI	Intel (1991)	并行	SDR	半双工	无(直接映射)	32/64位	33~66MT/s [33~66MHz]	133~533MB/s	奔腾全系列	Intel 430FX (Triton)	独立于CPU，标准的通用扩展总线。
高性能	FSB	Intel (90年代)	并行	QDR	半双工	无(直接映射)	64位	0.4-1.6GT/s [100-400MHz]	3.2-12.8GB/s	奔腾II 至 酷睿2	Intel 440BX / P45	前端总线，连接CPU与北桥。
	IHA	Intel (1999)	并行	QDR	半双工	无(直接映射)	8位	266MT/s [66MHz]	266MB/s	奔腾III / 早期 P4	Intel 810 / 845	Hub架构，连接MCH与ICH。
	HT	AMD (2001)	串行	DDR	全双工	无(差分NRZ)	16位	6.4GT/s [3.2GHz]	单向 12.8GB/s	速龙 / 皓龙	NVIDIA nForce4	拥有独立收发信道，支持同时读写。
	QPI	Intel (2008)	串行	Flit封装	全双工	8b/10b 或 20bit Flit	(16+4) 位	6.4GT/s [3.2GHz]	单向 12.8GB/s	酷睿i7 (Nehalem)	Intel X58	点对点双向互连，彻底取代共享式FSB。
	DMI 3.0	Intel (2015)	串行	分包传输	全双工	128b/130b	x4通道	8GT/s [4GHz]	单向 ~4GB/s	酷睿系列 (Skylake)	Intel 100/200系列	基于PCIe物理层，实现全双工高速通信。

- 系统总线（地址总线、数据总线、控制总线）是连接 CPU、主存、I/O 模块等主要功能部件的“信息主干道”，与 CPU 引脚直接相连
- 随着总线架构的演进，系统总线也被称为主机总线、CPU 总线、前端总线 FSB（Front Side Bus）
- 作为 CPU 与其他功能部件进行数据交换的“信息主干道”，系统总线通常采用同步传输方式
- 早期系统总线一般采用并行传输总线；最新的高速系统总线多采用串行传输总线
- 典型标准：ISA/EISA、MCA、VESA、PCI、FSB、HT、QPI、DMI

三、I/O 总线

I/O总线

应用类别	总线名称	推出方(时间)	传输方式	采样模式	双工模式	编码	位宽/通道	典型速率[物理频率]	典型带宽	适用设备/接口	核心特征
企业级存储	SCSI	Shugart (1981)	并行	DT (双转变)	半双工	无(直接映射)	16位	160MT/s [80MHz]	320 MB/s	早期服务器硬盘	Ultra320标准；80MHz×2Byte×2(DT)；高并发性。
芯片通信	I2C	Philips (1982)	串行	同步传输	半双工	无(直接映射)	1位	100k-3.4 Mbps	< 425 KB/s	驱动IC、EEPROM	两线制(SDA/SCL)；支持多主多从，控制开销大。
片上互连	SPI	Motorola (80s)	串行	同步传输	全双工	无(直接映射)	1位	10-100 MHz	1.25-12.5 MB/s	Flash、传感器、LCD	四线制(SCK/MOSI/MISO/CS)；结构简单，速率快。
传统存储	ATA (IDE)	WD/Compaq (1986)	并行	DDR	半双工	无(直接映射)	16位	133MT/s [33MHz]	133 MB/s	早期机械硬盘	Ultra ATA/133标准；33.3MHz×2Byte×2(DDR)。
存储网络	Fiber Channel	ANSI (1988)	串行	同步传输	全双工	256b/257b	1通道	128GFC	单向 ~12.8 GB/s	SAN 存储区域网络	低延迟、无丢包结构；专为大规模存储阵列设计。
系统管理	SMBus	Intel (1995)	串行	同步传输	半双工	无(直接映射)	1位	10-100 kbps	~12.5 KB/s	电池、风扇监控	基于I2C；增加了超时机制和电平规范，更稳定。
低速系统	LPC	Intel (1998)	并行	SDR	半双工	无(直接映射)	4位	33MT/s [33MHz]	16.6 MB/s	Super I/O、BIOS ROM	取代ISA；33.3MHz×0.5Byte；极大减少引脚数。
图形专用	AGP 8X	Intel (2002)	并行	8倍采样	半双工	无(直接映射)	32位	533MT/s [66MHz]	2.1 GB/s	早期独立显卡	基于PCI 2.1；66.6MHz×4Byte×8；支持DIME。
现代存储	SATA 3.0	SATA-IO (2009)	串行	同步传输	全双工	8b/10b	1通道	6 Gbps [6 GHz]	单向 600 MB/s	HDD、SATA SSD	6Gbps×0.8(编码效率)÷8bit；支持AHCI与NCQ。
串行SCSI	SAS 12G	ANSI (2013)	串行	同步传输	全双工	8b/10b	1通道	12 Gbps	单向 1.2 GB/s	企业级HDD/SSD	兼容SATA物理接口；支持全双工及双端口冗余。
通用扩展	PCIe 4.0	PCI-SIG (2017)	串行	分包传输	全双工	128b/130b	x16通道	16GT/s [16GHz*]	单向 ~31.5 GB/s	现代显卡、NVMe SSD	点对点拓扑；每通道单向2GB/s；高可扩展性。

- I/O 总线是计算机系统中连接各类中低速 I/O 设备的重要通道
- I/O 总线通过专用桥接芯片与高速总线相连，实现了低速设备与高速总线的分离，从而有效提升总线系统的整体性能
- 随着计算机系统性能的飞速发展，早期的系统总线（如 ISA/EISA）已演变成 I/O 总线
- 典型标准：AGP、PCIe、LPC、SPI、I2C/SMBus、ATA/IDE、SATA、SCSI、SAS、Fiber Channel
- 注意：PCIe 在现代计算机中既承担 I/O 设备连接，也常作为系统互连，分类时看题目语境

四、外部总线

外部总线（通信总线）

总线名称	推出方(时间)	传输方式	双工特性	采样模式	信号类型	最大速率(典型/最新)	最大传输距离	连接方式	主要应用场景
RS-232-C	EIA (1969)	串行	全双工	异步	单端	115.2kbps	15m	点对点	终端调试、旧式外设
RS-485	EIA (1983)	串行	半双工	异步	差分	10Mbps	1200m	多点总线	工业控制、楼宇自动化
IEEE-488	HP/IEEE (1975)	并行	半双工	异步 (并行握手)	8位单端	1MB/s (HS488可达8MB)	20m	多点总线	实验室仪器、测试测量
USB 3.2	USB-IF (2017)	串行	全双工	异步 (分组交换)	差分	20Gbps	3m	星型拓扑	通用外设、移动存储
IEEE 1394	Apple/TI (1995)	串行	全双工	同步/异步 (等时)	差分	800mBPS	4.5m	对等/树形	音视频采集
Thunderbolt 4	Intel (2020)	串行	全双工	异步 (分组交换)	差分	40Gbps	2m	菊花链	高端显示、外接显卡
InfiniBand	IBTA (1999)	交换式	全双工	异步 (RDMA)	差分	400Gbps (NDR)	数百米 (视光纤)	交换网络	超算、AI集群、RDMA

- 外部总线（一般指通信总线）用于实现计算机与外部系统或独立设备（如控制仪表、测试仪器、其他计算机等，而非标准 I/O 设备）之间的数据通信
- 由于外部总线所连接系统或设备的特性（连接方式、传输速率、传输距离、工作方式等）千差万别，外部总线种类繁多
- 典型标准：RS-232-C、RS-485、IEEE-488、USB、IEEE 1394、eSATA、Thunderbolt、InfiniBand
- 相对于外部总线，系统总线和 I/O 总线也可以称为内部总线

五、片内总线

片内总线

AMBA总线（ARM标准）

1996年由ARM公司发布，是高性能嵌入式微控制器的通信规范。它作为 “逻辑枢纽”，实现了RISC处理器与各类IP核及外设的高效集成，是ARM知识产权复用战略的核心。

系统通信主干

AHB：高性能总线，支持高频率、高带宽的系统骨干。

ASB：第一代**AMBA系统总线，**比AHB数据位宽小。

外设

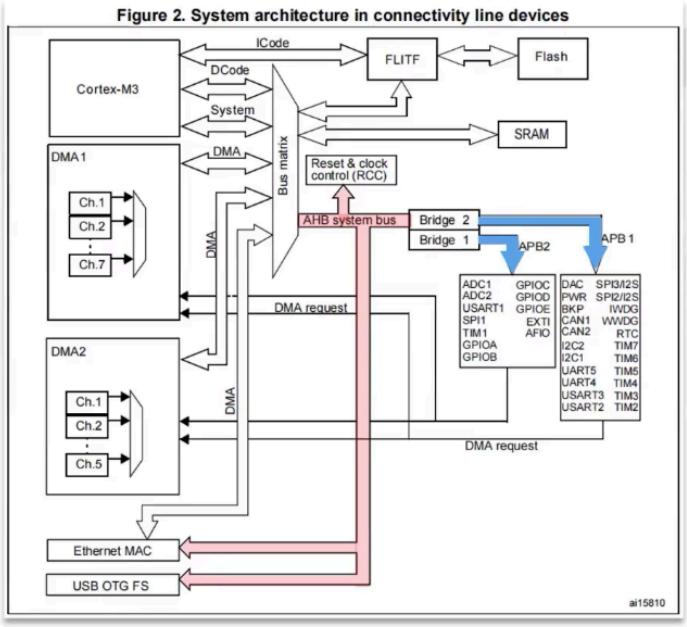
APB（外设总线）

通过桥接器挂载于AHB/ASB之下的二级总线，专为中低速外部设备设计。

演进

AXI（AMBA 4.0升级版）

现代顶尖SoC接口，聚焦于极致性能、超高带宽与极低访问延迟。



片内总线

AMBA总线（ARM标准）

1996年由ARM公司发布，是高性能嵌入式微控制器的通信规范。它作为 “逻辑枢纽”，实现了RISC处理器与各类IP核及外设的高效集成，是ARM知识产权复用战略的核心。

系统通信主干

AHB：高性能总线，支持高频率、高带宽的系统骨干。

ASB：第一代**AMBA系统总线，**比AHB数据位宽小。

外设

APB（外设总线）

通过桥接器挂载于AHB/ASB之下的二级总线，专为中低速外部设备设计。

演进

AXI（AMBA 4.0升级版）

现代顶尖SoC接口，聚焦于极致性能、超高带宽与极低访问延迟。

Wishbone总线（开源标准）

1999年由Silicore公司提出，针对片内软核、固核及硬核互连的开放式并行协议，显著提升了IP的重用效率与集成速度。

灵活互连拓扑

- 点对点传输
- 数据流交换
- 多设备共享
- 交叉开关控制

设计极简化

采用同步时序，对后端开发工具及目标硬件环境无特殊限制。

完全免费开放

无需缴纳版税。以其高效、易实现的特性，在开源芯片设计领域占据主导地位。

- 片内总线位于芯片内部，连接 CPU 内部的寄存器、ALU、缓存，或 SoC 中的各 IP 核
- AMBA（ARM 标准）
  - AHB：高性能总线，支持高频率、高带宽的系统骨干
  - ASB：第一代 AMBA 系统总线，比 AHB 数据位宽小
  - APB：外设总线，通过桥接器挂接于 AHB/ASB 之下的二级总线，专为中低速外设设计
  - AXI：AMBA 4.0 扩展版，现代实现多核 SoC 接口，提供高带宽与低延迟通信
- Wishbone
  - 开源标准，逻辑简单、完全免费，适合 FPGA/开源芯片

- 灵活互连结构、设计简单、完全免费开放

- 片内总线的价值：SoC 中 IP 核可复用，降低芯片设计复杂度

六、例题

【2010年 题20】下列选项中的英文缩写词均为总线标准的是（D）。

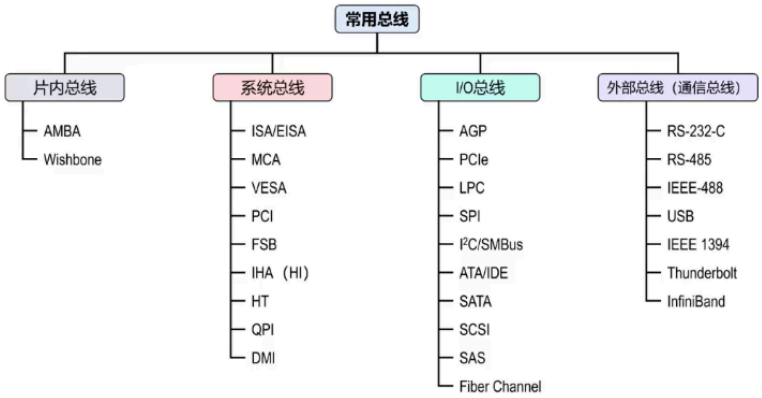
A. PCI、CRT、USB、EISA（系统总线 / 外部总线 / 系统总线）

B. ISA、CPI、VESA、EISA（系统总线 / 系统总线 / 系统总线）

C. ISA、SCSI、RAM、MIPS（系统总线 / I/O总线）

D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express（系统总线 / 系统总线 / 系统总线 / PCIe I/O总线）

解析



CRT：阴极射线管，显示设备。

CPI：每指令周期数，性能指标。

RAM：随机存取存储器，存储器类型。

MIPS作为性能指标：每秒百万条指令。

MIPS作为处理器架构：一种经典的RISC（精简指令集）处理器架构。

2010 题 20：下列选项中的英文缩写词均为总线标准的是（D）

- A. PCI、CRT、USB、EISA：CRT 是阴极射线管显示器，不是总线
- B. ISA、CPI、VESA、EISA：CPI 是每条指令周期数，性能指标，不是总线
- C. ISA、SCSI、RAM、MIPS：RAM 是存储器，MIPS 是性能指标/处理器架构，不是总线
- D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express：全部是总线标准

解析关键：先识别哪个缩写不是总线，再用排除法

【2012年 题20】下列关于USB总线特性的描述中，错误的是（D）。

A. 可实现外设的即插即用和热拔插

B. 可通过级联方式连接多台外设

C. 是一种通信总线，连接不同外设

D. 同时可传输2位数据，数据传输率高 错误

解析

选项A和选项C的描述正确

- 通过个人日常应用体会就可判定。

选项B的描述正确

- USB使用分层的星型拓扑。计算机的USB接口（主机控制器）作为根，可连接USB Hub进行扩展。
- 每个USB Hub提供多个下游端口，可连接外设或其他Hub，形成**级联**，最多支持5级Hub（含根Hub）。

总线名称	推出方(时间)	传输方式	双工特性	采样模式	信号类型	最大速率(典型/最新)	最大传输距离	连接方式	主要应用场景
RS-232-C	EIA (1969)	串行	全双工	异步	单端	115.2kbps	15m	点对点	终端调试、旧式外设
RS-485	EIA (1983)	串行	半双工	异步	差分	10Mbps	1200m	多点总线	工业控制、楼宇自动化
IEEE-488	HP/IEEE (1975)	并行	半双工	异步(并行握手)	8位单端	1MB/s (HS488可达8MB)	20m	多点总线	实验室仪器、测试测量
USB 3.2	USB-IF (2017)	串行	全双工	异步(分组交换)	差分	20Gbps	3m	星型拓扑	通用外设、移动存储
IEEE 1394	Apple/TI (1995)	串行	全双工	同步/异步(等时)	差分	800mBPS	4.5m	对等/树形	音视频采集
Thunderbolt 4	Intel (2020)	串行	全双工	异步(分组交换)	差分	40Gbps	2m	菊花链	高端显示、外接显卡
InfiniBand	IBTA (1999)	交换式	全双工	异步(RDMA)	差分	400Gbps (NDR)	数百米(视光纤)	交换网络	超算、AI集群、RDMA

2012 题 26：下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是（D）

- A. 可实现外设的即插即用和热拔插：正确
- B. 可通过级联方式连接多台外设：正确，USB 通过 Hub 级联
- C. 是一种通信总线，连接不同外设：正确
- D. 同时可传输 2 位数据，数据传输率高：错误，USB 是串行总线，逐位传输，不是 2 位并行

解析关键：USB 是串行通信总线，不是并行；高速来自高工作频率、差分传输与编码，不是“同时传 2 位”

七、易错辨析

易混点	核心区分
系统总线 vs I/O 总线	系统总线连 CPU/主存等主干部件；I/O 总线连中低速外设
I/O 总线 vs 外部总线	I/O 总线连标准外设；外部总线（通信总线）连外部系统/独立设备，如仪器、其他计算机
片内总线 vs 系统总线	片内总线在芯片内部连 IP 核；系统总线在芯片之间/板级连主要部件
USB 是串行还是并行	串行；不是 2 位并行
PCIe 是总线还是互连	点对点串行互连；在 408 中常归入 I/O/系统互连，按题目语境
AMBA 属于哪类	片内总线（SoC 内部互连）
RS-232-C 属于哪类	外部总线/通信总线，不是系统总线

八、考法透视

常见题型

- 给缩写，判断是否为总线标准、属于哪一类
- 给连接对象，判断应选系统/I/O/外部/片内总线
- 判断 USB、PCIe 的串行/并行、热插拔、级联特性
- 给 SoC 场景，选择 AMBA/Wishbone
- 结合 7.8 的结构，判断某总线位于哪一层

常见设错点

1. 把 CRT、CPI、RAM、MIPS 当成总线标准
2. 认为 USB 是并行总线
3. 认为 PCIe 是共享并行总线
4. 把 RS-232-C 当成系统总线
5. 把 AMBA 当成系统总线（实际是片内总线）
6. 认为外部总线只能连接标准 I/O 设备（实际连外部系统/独立设备）

九、知识关联

- 前置：7.2 总线的概述——分类（按位置分类）、7.8 系统总线的结构（总线层次）
- 后续：408 其他章节中的 I/O 接口与设备（8.3 IO接口）
- 跨章：计网物理层的 RS-232、USB 等通信标准
- 全章导航：7.0 导航与术语